FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía de lectura

1) **¿Qué es una transformación lineal?**
   Es una función entre dos espacios vectoriales que preserva las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar.
   Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 73). Pearson Educación.
2) **¿A que llamamos imagen de una transformación lineal?**
   Llamamos imagen de F al conjunto de vectores de W que son imagen de algún vector de V.
3) **¿A que llamamos núcleo?**
   El núcleo (o *kernel*) es el conjunto de todos los vectores en el espacio de partida (dominio) que, al aplicarles la transformación, dan como resultado el vector nulo del espacio de llegada.
4) **¿Qué dice el teorema de rango-nulidad?**
   Establece que, para una transformación lineal, la dimensión del espacio vectorial de partida (dominio) es exactamente igual a la suma de la dimensión de la imagen (rango) más la dimensión del núcleo (nulidad).
   Dimensión del dominio = rango + nulidad
5) **¿Cómo definimos la matriz de una transformación lineal?**
   Es una matriz que representa numéricamente la transformación. Se construye aplicando la transformación a los vectores de una base del espacio de partida y colocando esos resultados como las columnas de la matriz (expresados en las coordenadas de la base del espacio de llegada).
   Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 82). Pearson Educación.